

C语言程序设计

作业05-函数

Zhang Hua

WHU

必做题：

1. 函数的设计、定义和使用

(1) 《实验与习题》第7章习题7编程题3，源文件命名为as0501.c

(2) 《实验与习题》第7章实验1 (3)，源文件命名为as0502.c

(3) 《实验与习题》第7章实验2 (1)，源文件命名为as0503.c

2. 包含多文件的程序

(4) 《实验与习题》第7章实验4，文件分别命名为：as05_utility.h，as05_utility.c和as05_district.c

选做题1:

编写并测试一个递归函数**mymax**，它找出列表中最大的数字。

提示：mymax是第一个数据项和所有其他数据项的最大值中较大的一个。

(源文件命名为**as05ex01.c**)

选做题2:

计算机科学家和数学家经常使用 10 以外基数的进制系统。编写一个程序，允许用户输入一个数字和一个基数，然后打印出新基数中的数字。使用递归函数 **baseConversion(num, base)** 打印数字。

提示：考虑基数 10。要获得基数 10 时最右边的数字，只需除以 10 后查看余数。例如， $153 \% 10$ 是 3。要获取剩余的数字，你可以对 15 重复该过程，15 是 $153 / 10$ 。这个过程适用于任何基数。唯一的问题是要以相反的顺序得到数字（从右到左）。当 num 小于 base 时会发生递归的基本情况，输出就是 num。在一般情况下，函数（递归）打印 num / base 的数字，然后打印 $\text{num} \% \text{base}$ 。你应该在连续输出之间放置一个空格，因为基数大于 10 时，会打印出多个字符的“数字”。例如，`baseConversion(1234, 16)` 应打印 4 13 2。

（源文件命名为 `as05ex02.c`）

选做题3:

编写一个程序，计算今天到下次生日中间隔多少天。

- 数据结构设计要求:

日期通过一个一维数组int [3]保存，例如int date[3],其中date [0]保存年份，date [1]保存月份， date [2]保存日。

- 函数设计要求:

- 1) 编写函数int isLeap(int year)根据判断年份是否为闰年;
- 2) 编写函数int daysInMonth(int year,int month)，返回某个月包含的天数。
- 3) 编写函数int isLegal(int date[]), 判断一日期是否为合法的日期（判断月和日是否合法），如，2010.1.1 合法，2010.1.32不合法。
- 4) 编写日期输入函数void dateInput(int date[]), 在函数中输入年，月，日，并判断输入的日期是否合法，如不合法则重新输入。

选做题3:

编写一个程序，计算今天到下次生日中间隔多少天。

要求:

5) 在main函数中调用日期输入函数获取当天的日期和生日，计算今天到下次生日中间隔多少天（要考虑闰年），并输出结果。（也可以自动获取当天日期）

源文件命名为as05ex03.c